Pokyny pre vypracovanie záverečných prác

(verzia 18)

Záverečná práca (bakalárska alebo diplomová práca) je **kľúčový dokument vypracovaný študentom**, v ktorom **študent preukazuje svoju schopnosť aplikovať získané poznatky a skúsenosti počas štúdia pri riešení konkrétneho problému**. Dôležitosť záverečnej práce potvrdzuje aj počet kreditov za predmety záverečnej práce (bakalárska práca 18 kreditov, diplomová práca 30 kreditov). Z tohto dôvodu je nutné **venovať záverečnej práci významnú pozornosť a plánovať si čas na jej vypracovanie**.

Prihlasovanie na témy

Študent si vyberie tému záverečnej práce **do konca prvého týždňa semestra** prostredníctvom systému MAIS. Výber témy je ukončený súhlasným stanoviskom vedúceho práce po vzájomnej dohode so študentom. Externé témy na záverečné práce riešené v spoločnosti mimo Technickej univerzity v Košiciach sa dohadujú po dohode s **pedagogickým poradcom** (Dr. Ema Pietriková) a schvaľujú ako celok vedúcim katedry.

Vytvorenie projektu v GitLabe

Na ukladanie textu záverečnej práce a súvisiacich projektov (napr. zdrojové kódy vyvíjaného softvéru) používame systém GitLab. Po tom, čo študent budete mať pridelenú tému práce, musí vytvoriť projekt pomocou služby na adrese https://theses.kpi.fei.tuke.sk/create/
GitLab je používaný nielen ako úložisko pre text práce a kód, ale aj ako nástroj pre plánovanie projektu.

Konzultácie

Konzultácie sú možnosťou ako získať od vedúceho práce alebo konzultanta viac informácií o zadanej úlohe a uistiť sa, že ju študent správne pochopili a že ju rieši dobrým spôsobom. Vedúci/konzultant práce má bohaté skúsenosti, široký prehľad a vďaka tomu často vie veľmi dobre poradiť. **Spôsob a formu konzultácie si dohodne študent individuálne** s vedúcim/konzultantom záverečnej práce. Konzultácia môže byť realizovaná po vzájomnej dohode aj elektronickou formou (počas trvania mimoriadnej situácie musí byť len elektronická). **Primárne vychádza iniciatíva na konzultácie od študenta**, keďže je v jeho záujme aby sa konzultácie uskutočňovali. Študent sa má uistiť, že skutočne rozumie čo od neho očakáva vedúci práce. Preštuduje odporúčanú literatúru a čím skôr napíše prvú verziu úvodnej časti práce — úvod, motivácia a formulácia úlohy. Pri ich písaní bude nútený lepšie pochopiť, čo je skutočným cieľom práce a aká je jej motivácia. Zároveň ukáže vedúcemu práce, že správne pochopil zadanie. Na konzultácie chodí študent pripravený, t.j. má naštudovanú problematiku a má pripravený zoznam otázok resp. tém na diskusiu na konzultácii. Pred **konzultáciou študent nahrá pracovnú verziu záverečnej práce do Git repozitára v GitLabe.** Študent si **priebežne vedie evidenciu konzultácií** (dátum, témy na diskusiu, obsah diskusie, závery), ktorú predloží na konci semestra vedúcemu práce.

Priebežné odovzdávanie

Študent pracuje priebežne na svojej záverečnej práci počas celého semestra. Pre kontrolu priebežnej práce sú definované **termíny odovzdania 3x do semestra**. Odovzdanie sa uskutočňuje automaticky na základe aktuálneho obsahu Git repozitára v stanovenom termíne.
Odporúčame aby študent nahrával aktuálnu verziu záverečnej práce do Git repozitára priebežne (napr. každý týždeň). **Stanovené termíny sú striktné**, po tomto termíne bude odovzdávanie uzatvorené.

Požiadavky na odovzdávanie záverečnej práce v stanovených termínoch sú zhrnuté na stránke https://theses.kpi.fei.tuke.sk/milestones/

Pri diplomových prácach **musia byť medzi zdrojmi aj články uverejnené vo vedeckých časopisoch alebo zborníkoch z konferencií** (minimálne 5).

Minimálne rozsahy práce v šablóne TUKE, počíta sa úvod, jadro, záver (nezapočítava sa abstrakt, predhovor, zoznam obrázkov, tabuliek, skratiek, slovník termínov, zoznam literatúry, prílohy). Študent nemusí vo finálnej verzii práce zahrnúť všetko čo odovzdával priebežne.

Ak študent **neodovzdá aktuálnu verziu** práce v stanovenom termíne (v repozitári nebudú žiadne podstatné zmeny), **nemôže dostať** v hodnotení za predmet záverečnej práce **lepšiu známku ako C** (1 zmeškanie), **E** (2 zmeškania), **FX** (3 zmeškania). V celkovom hodnotení za predmet záverečnej práce sa zohľadňuje okrem včasného odovzdávania aj systematickosť a kvalita práce počas celého semestra.

Finálne odovzdanie

Študent odovzdá svoju záverečnú prácu v stanovenom termíne (viď zadávací list) v elektronickej podobe do knižnice podľa pokynov TUKE.
Študent doručí vytlačenú a zviazanú záverečnú prácu v pevnej väzbe **v 2 exemplároch** vedúcemu záverečnej práce alebo na sekretariát KPI **najneskôr 2 dni po odovzdaní do knižnice**. V jednom exemplári práce je zviazaný originál zadávacieho listu. Študent podpíše záverečnú prácu na určenom mieste.

Okrem **diplomovej práce** má študent odovzdať pred obhajobou vedúcemu práce jeden z nasledujúcich príspevkov (typ volí po konzultácii s vedúcim práce):

1. 6 stranový vedecký príspevok vo formáte zborníka v angličtine

http://eei.fei.tuke.sk/drupal/data/LaTeX_template.zip
http://eei.fei.tuke.sk/drupal/data/Word_template.zip

2. alebo webový príspevok do magazínu KPI v slovenskom jazyku prezentujúci diplomovú prácu pre odbornú verejnosť podľa pokynov na webe

https://magazin.kpi.fei.tuke.sk/

Odovzdanie a kvalitu príspevku vyhodnotí vedúci práce a zohľadní ju v posudku. V prípade, že študent jeden z príspevkov neodovzdá, nemá nárok získať od vedúceho práce v posudku známku lepšiu ako C. Na druhej strane odovzdanie príspevku nie je postačujúcou podmienkou na získanie.

Pri **bakalárskych prácach** je spracovanie článku dobrovoľné.

Forma záverečnej práce

Šablóna definujúca formu záverečnej práce sa automaticky kopíruje do študentovho projektu po jeho vytvorení na https://theses.kpi.fei.tuke.sk/. Na KPI používame výlučne verziu pre LaTeX.
Minimálny požadovaný počet znakov pre bakalársku prácu vrátane medzier je 50000 (rozsah 30-50 strán) a pre diplomovú prácu 80000 (rozsah 50-70 strán), pričom do rozsahu sa počíta úvod, jadro, záver.

Obsah záverečnej práce

Predhovor v záverečnej práci nie je povinný. Ak je predhovor v práci uvedený, potom obsahuje dôvody pre voľbu témy práce a pozadie realizácie práce.

Abstrakt je stručný opis obsahu záverečnej práce. Z abstraktu musí byť čitateľovi zrejmé čo autor v práci riešil (problém), ako to riešil (metódy), k čomu v práci dospel (výsledky) a aké sú prínosy jeho riešenia.

Úvod práce stručne opisuje stanovený problém, kontext problému a motiváciu pre riešenie problému. Z úvodu by malo byť jasné, že stanovený problém doposiaľ nie je vyriešený a má zmysel ho riešiť.
Súčasťou úvodu práce je formulácia úlohy (samostatná kapitola), v ktorej sú jasne stanovené ciele záverečnej práce na základe problému. V úvode neuvádzajte štruktúru práce, t.j. o čom je ktorá kapitola. Rozsah úvodu je minimálne 2 celé strany (vrátane formulácie úlohy).

Jadro práce musí obsahovať analytickú, syntetickú a vyhodnocovaciu časť. Názvy jednotlivých kapitol a členenie jadra je ponechané na autora.

Analytická časť záverečnej práce analyzuje existujúce podobné prístupy k riešeniu stanoveného problému. Autor práce musí uviesť v tejto časti existujúce prístupy a riešenia, pričom musí zaujať stanovisko k týmto prístupom a riešeniam a opísať ich výhody a nedostatky. Prevažne v tejto časti autor používa odkazy na použité zdroje. Autor v analýze nepreberá odseky z cudzích prác ale uvádza prevažne vlastné postoje podložené odkazmi na literatúru. Analytická časť práce by teda nemala byť len povrchným prepisom základných informácií z Wikipédie alebo zo stránok opisovaných nástrojov. Je potrebné aby bola analýza podporená aj experimentmi ak to umožňuje téma práce (napr. vyskúšam softvér). Vďaka popisu existujúcich riešení autor pochopí problematiku, viac sa nad riešeniami zamyslí, usporiada si ich, zistí ich kladné a záporné vlastnosti, z čoho potom postupne vyplynie návrh vlastného riešenia v syntetickej časti. Analytická časť tvorí zvyčajne ¼ jadra práce.

Syntetická časť opisuje metódy použité na syntézu riešenia a opisuje syntézu samotného riešenia (zvyčajne je to návrh/implementácia softvérového resp. hardvérového riešenia), pričom sa opiera o závery analytickej časti práce. Začína od toho, ako sa bude riešenie používať: najdôležitejšie scenáre používania a používateľské rozhranie, ktoré bude tieto scenáre efektívne podporovať. Až potom je na rade vnútorná architektúra alebo použité technológie. Syntetická časť tvorí zvyčajne ½ jadra práce.

Vyhodnocovacia časť je kľúčovou časťou záverečnej práce. Tato časť obsahuje vyhodnotenie navrhnutého (vytvoreného) riešenia. Uprednostňované je objektívne vyhodnotenie výsledkov práce, ktoré sa opiera o meranie a štatistické metódy, prípadne matematické dôkazy. V prípade nameraných hodnôt musí autor opísať metódu merania, priebeh merania, výsledky a interpretáciu výsledkov v kontexte riešeného problému a stanovených cieľov. Na základe vyhodnotenia riešenia autor opíše prínosy svojej práce. Vyhodnocovacia časť tvorí zvyčajne ¼ jadra práce.

Záver práce obsahuje zhrnutie výsledkov práce s jasným opisom prínosov a pôvodných (vlastných) výsledkov autora a vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov. Je to stručné zhrnutie informácií uvedených v záverečnej práci. Záver by nemal obsahovať nové informácie.
V závere by mal tiež autor poukázať na prípadné otvorené otázky, ktoré sú nad rámec rozsahu práce a mal by odporučiť ďalšie aktivity na pokračovanie pri riešení problému. Rozsah záveru je minimálne 1 celá strana.

Bakalárska aj diplomová práca musí obsahovať pôvodné myšlienky vytvorené autorom, nesmie byť len jednoduchým prerozprávaním známych faktov a postupov.

Plagiátorstvo

Študent v záverečnej práci uvedie všetky použité zdroje (vrátane prevzatých tabuliek a obrázkov) **prostredníctvom správneho citovania** v texte záverečnej práce a uvedením v zozname použitej literatúry. **Neuvedenie použitého zdroja** ako aj doslovné preberanie textu (vrátane doslovného prekladu) **je vážnym porušením autorského zákona a etiky.** Táto vážna chyba je jedným z dôvodov, za ktorý môže byť študentovi udelená známka FX za záverečnú prácu. Každá práca bude uložená a zverejnená v Centrálnom registri záverečných prác (http://www.crzp.sk/) a bude overená kontrolou originality.

Doslovné prebratie textu vygenerovaného pomocou tzv. veľkých jazykových modelov (LLMs, napr. **ChatGPT**) bez vhodnej citácie je tiež považované za **plagiátorstvo**.

Hodnotenie

Pri záverečnej práci je vedúcim práce **okrem obsahovej stránky hodnotená aj systematickosť, kreativita a samostatnosť študenta** pri vypracovaní záverečnej práce. Známka **C-dobre znamená, že študent splnil všetky body zadávacie listu a požiadavky tohto dokumentu v očakávanej miere a dodržal všetky stanovené termíny**. Známky B-veľmi dobre a A-výborne znamenajú, že záverečná práca je nadpriemerná. Pre diplomové práce to znamená, že študent by mal svoje výsledky v práci podložiť aj ďalšími úspechmi, významnými výsledkami a oceneniami, napr. publikácia na konferencii, v časopise, úspech na súťaži.

Zdroje

GONDA, Vladimír: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava: Elita, 2003. 124 s. ISBN 808044076X.
KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2004. 162 s. ISBN 8089132103.
MEŠKO, Dušan – KATUŠČÁK, Dušan: Akademická príručka. Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506.

V Košiciach 23.2.2022

prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice

Ako sa vyhnúť chybám v záverečných prácach

Procesné chyby

1. Uvedomte si, že záverečná práca je Vašim dielom, je teda vo Vašom záujme aby vznikla. Nepredpokladajte teda, že Vás bude vedúci práce strážiť aby ste to naozaj urobili. Nebuďte ale prekvapený, keď od Vás opýta výsledky.
2. Nedodržanie stanovených termínov je vážnou chybou pri záverečných prácach, ktorá má za následok zhoršenie známky za záverečnú prácu, resp. udelenie známky FX.
3. Písať prácu na poslednú chvíľu sa nevypláca. Buďte si istý, že kvalita práce je odrazom množstva času nad ňou stráveným a jasne to z práce vidno. Nad prácou treba pracovať priebežne.
4. Predstavu o riešení môžete získať aj vďaka konzultácii s vedúcim/konzultantom práce.
5. Otázky zásadného charakteru treba konzultovať s vedúcim práce.
6. Na konzultácie prichádzajte pripravený, majte prichystané konkrétne témy na diskusiu resp. otázky.
7. Tvrdenie "neviem to spraviť" nepoužívajte neuvážene. Ak sa to nedá spraviť, pokúste sa to dokázať tým, že vymenuje relevantné zdroje, ktoré to opisujú.
8. V prípade, že potrebujete pomoc konzultanta, jasne špecifikujte, čo ste skúsili a čo pri tom nefungovalo. Vždy sa ale najprv pokúste nájsť riešenie samostatne. Web Vám pri tom zvyčajne pomôže. Nájdené riešenie si môžete následne prejsť s vedúcim/konzultantom práce.
9. Pred tým ako dáte prácu niekomu čítať, detailne ju skontrolujte a opravte gramatické a štylistické chyby.
10. Ak dostanete k práci pripomienky, čím skôr ich zapracujte. Nikdy neposielajte na opätovné čítanie prácu bez zapracovaných pripomienok. Ak v práci máte zmeny a chcete k nim vyjadrenie, vždy doplňte text s opisom zmien (resp. to vyznačte v práci) aby ich čitateľ vedel nájsť.
11. Pred odovzdaním prácu nezabudnite podpísať a priložiť všetky prílohy (napr. médium so softvérom).

Obsahové chyby

1. Plagiátorstvo je najľahším riešením ako dostať FX za napísanú záverečnú prácu.
2. V práci musíte splniť všetky body zadávacieho listu. Nesplnenie len jedného bodu zadávacieho listu znamená hodnotenie FX za prácu.
3. Ak nerozumiete niečomu v zadávacom liste, čím skôr kontaktujte vedúceho práce.
4. Nikdy sa nesnažte zvýšiť význam svojej práce kvantitou namiesto kvality. Viac cenené je menšie, prínosné a jasne zdôvodnené riešenie ako rozsiahle riešenie, ktoré pre nikoho nie je užitočné.
5. Záverečná práca musí obsahovať pôvodné myšlienky vytvorené autorom, nesmie byť len jednoduchým prerozprávaním známych faktov a postupov. Nepredpokladajte, že spracovanie rešerše je postačujúce na záverečnú prácu.
6. Keďže po obhájení práce získate titul inžinier v odbore Informatika, predpokladáme, že vytvoríte funkčný softvérový resp. hardvérový prototyp. Preto sa nesnažte vyhýbať výpočtovej technike a programovaniu. Spojitosť so softvérom resp. hardvérom musí byť v práci jasne preukázateľná.

Úvod

7. V úvode opíšte problém, ktorý riešite, jasne vymedzte jeho kontext a motiváciu pre jeho riešenie. Motivácia nesmie byť, že *ste to dostali ako zadanie*, alebo *že ste sa chceli zapojiť do súťaže* resp., že *je to zaujímavá téma*.
8. Motivácia v podstate vychádza z opisu nedostatkov a predpokladaných prínosov riešenia stanoveného problému, t.j. čo dnes nefunguje tak, ako by mohlo a ako predpokladám, že sa to mojim riešením zlepší.
9. V úvode práce nepíšte čo ste spravili. Čo ste spravili sa píše v závere práce.
10. V úvode (a aj inde v práci) buďte konkrétny. Vyvarujte sa všeobecným frázam bez informačnej hodnoty a vzťahu k práci, napr. "*Od detstva som sníval, že budem programátorom*", "*Žijeme v informačnej spoločnosti, kde sa stáva informácia najcennejšou hodnotou.*" "*Organizácie sa snažia používať informačné technológie v každom odvetví...*" "*Žijeme v dobe veľkých zmien...*". Venujte sa konkrétnemu identifikovanému problému a len faktom s ním súvisiacimi.
11. V úvode práce neopisujte štruktúru záverečnej práce. Jednak je na to obsah záverečnej práce a tiež tento dokument, ktorý predpisuje, ako má byť záverečná práca štruktúrovaná.
12. Úvod a záver budú s najväčšou pravdepodobnosťou najčítanejšie časti vašej práce - venujte im teda adekvátnu pozornosť. Odporúčame sa im venovať až na koniec, keď je predpoklad, že ste dosiahli primeranú úroveň nadhľadu v spracovávanej problematike.
13. Vo formulácii úlohy uveďte jasne a vecne ciele práce. Čím budú ciele konkrétnejšie, tým bude jasnejšie, ako chcete problém riešiť.
14. Formuláciu úlohy vytvorte po dostatočnom naštudovaní problematiky a vytvorení analytickej časti.
15. Nevytvárajte formuláciu úlohy jednoduchým prepisom zadávacieho listu do viet. Zadávací list totiž tiež bude súčasťou Vašej práce.

Analytická časť

16. Analytická časť je dôležitá pre jasné pochopenie problému a možností jeho riešenia.
17. Cieľom analýzy je nájsť a vyhodnotiť podobné prístupy k riešeniu stanoveného problému, na základe ktorých by ste mali syntetizovať vlastné riešenie. V analýze syntézu riešenia neopisujte.
18. V analýze by ste mali prostredníctvom existujúcich riešení preukázať, že riešite skutočný problém, ktorý nie je doposiaľ uspokojivo vyriešený. Vymyslieť hranaté koleso síce môže znieť zaujímavo, naozaj to ale nikto nebude potrebovať.
19. Analýza problematiky neznamená len jej naštudovanie. Cieľom analýzy nie je opísať existujúce riešenia prebratím z existujúcich materiálov (napr. Java, XML, Android), ale vyjadriť k existujúcim riešeniam vlastný názor, ktorý musí byť v texte práce zdôvodnený.
20. Väčšinu vecí, na ktoré rýchlo prídete, už niekto vymyslel. Preto je dôkladná a systematická analýza kľúčová pre kvalitu práce. Ak vymyslíte riešenie, ktoré už existuje, nebude riešenie prínosom Vašej práce.
21. V analýze by ste mali tiež identifikovať kľúčové pojmy pre oblasť problému, jasne ich vysvetliť a systematicky používať v celej záverečnej práci.
22. Ak opisujete podobné riešenie, je nutné sa s ním detailne oboznámiť. To, že preberáte opis z reklamných materiálov z webu autorov, je vidieť na prvý pohľad. Napríklad, ak opisujete existujúcu softvérovú aplikáciu, musíte si ju vyskúšať, spoznať jej možnosti a obmedzenia, pochopiť spôsob fungovania a identifikovať jej vnútornú štruktúru.
23. Ak vytvárate riešenie pre konkrétnu cieľovú skupinu, musíte s touto skupinou intenzívne komunikovať a získavať požiadavky priamo od nej. Nezabúdajte, že to bude časovo a organizačne náročné. Ak napríklad tvoríte riešenie pre učiteľov, nemôžete komunikáciu s nimi vynechať. Vaša skúsenosť zo školy určite nebude postačujúca.

Syntetická časť

24. Syntetická časť opisuje metódy použité na syntézu riešenia a opisuje syntézu samotného riešenia (zvyčajne je to návrh/implementácia softvérového resp. hardvérového riešenia), pričom sa opiera o závery analytickej časti práce.

25. Prvým krokom, ktorý spravíte ešte pred samotnou realizáciou riešenia (napr. programovaním), je dôkladná analýzy problematiky. Až následným krokom je návrh riešenia. Ak tieto kroky preskočíte alebo sa im budete venovať až po implementačnom kroku, strácajú zmysel. Vhodnou analýzou a dobrým návrhom sa viete úspešne vyhnúť mnohým problémom, s ktorými sa stretnete počas implementácie.
26. Pri návrhu riešenia vždy opisujte prečo ste sa tak rozhodli, odvolávajte sa na analýzu, spracované požiadavky resp. ďalšie zdroje uvedené v zozname použitej literatúry.
27. Pre vytváranie riešení existujú štandardné postupy. Spomeňte si, čo ste sa učili a inšpirujte sa analýzou a dostupnými zdrojmi.
28. Pri implementácii softvérového riešenia používajte systém Git (alebo podobný) na správu verzií. Samozrejmým by malo byť aj písanie jednotkových testov vo výslednom riešení.
29. Ak robíte softvérové riešenie, v tejto časti opíšte návrh, implementáciu, testovanie a nasadenie riešenia. Myslite aj na konfiguráciu a údržbu.
30. Pri opise riešenia sa snažte používať štandardné diagramy (napr. UML diagramy). Špecifické diagramy použite len v nutných prípadoch a ak ste si istý, že to zjednoduší pochopenie.
31. Pri opise riešenia postupujte zhora nadol (od koncepcie k detailom) aby čitateľ pochopil, ako je riešenie vytvorené.
32. Pri opise riešenia používajte zdrojový kód len minimálne. Riešenie sa pokúste vysvetliť bez komplikujúcich detailov. Detaily môžete opísať v systémovej príručke a tiež sú obsiahnuté v zdrojových kódoch.
33. Ak vytvárate softvérové riešenie pre konkrétnu cieľovú skupinu, vytvorte prototyp v dostatočnom predstihu, aby ho bolo možné s cieľovou skupinou vyskúšať, vyhodnotiť a následne upraviť.

Vyhodnocovacia časť

33. Nad spôsobom overenia by ste mali začať rozmýšľať už pri návrhu riešenia. Vytvoriť riešenie, ktoré v práci nevyhodnotíte, je zbytočné. Rovnako ako postaviť čln pre plavbu na púšti. Ak to raz skúsite, potom pochopíte.
34. Vyhodnotiť riešenie neznamená otestovať vytvorenú aplikáciu. Testovanie robíme za účelom vyhľadania chýb aplikácie. To, že aplikácia funguje, by malo byť samozrejmé. Výsledkom vyhodnotenia riešenia je však objektívne potvrdenie splnenia stanovených cieľov a kvantifikácia prínosov práce.
35. Uprednostnite objektívne a merateľné vyhodnotenie pred subjektívnym. Najslabšie vyhodnotenie je len vyjadrenie osobného názoru autora bez jasnej argumentácie.
36. V práci vždy opíšte ako ste procesne vyhodnocovali riešenia, t.j. aké kroky ste pri vyhodnotení riešenia vykonali a za akých podmienok ste riešenie vyhodnocovali.
37. Do vyhodnotenia je nevyhnutné zapojiť cieľovú skupinu pre ktorú je riešenie vytvárané (ak existuje). Ak robíte systém pre lekárov, je nutné aby ste spracovali vyhodnotenie s nimi (napr. pomocou dotazníka, pozorovania ich práce s vytvoreným prototypom). Ak je to pre učiteľov, musíte vyhodnotenie realizovať s nimi.
38. Najlepšie je ukázať, že sa zadaný problém podarilo vyriešiť v reálnych podmienkach - riešenie bolo nasadené a vďaka nemu sa niečo dá urobiť efektívnejšie ako predtým.
39. Dobrým spôsobom vyhodnotenia je meranie a spracovanie výsledkov pomocou štatistických metód. V tomto prípade musíte opísať metódu merania, priebeh merania, výsledky a interpretáciu výsledkov v kontexte riešeného problému a stanovených cieľov.
40. Matematický dôkaz je tiež jedným z možných spôsobov potvrdenia správnosti riešenia.

Záver

40. V závere práce sa sústreďte na opis prínosov, pôvodných (vlastných) výsledkov a vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov.
41. V závere práce neuvádzajte žiadne nové výsledky. Záver je zhrnutím toho, čo je v jadre práce.
42. V závere poukážte na prípadné otvorené otázky, ktoré sú nad rámec rozsahu práce.
43. V závere môžete odporučiť ďalšie aktivity na pokračovanie pri riešení problému.

44. V závere práce nepíšte, čo Vám práca dala, napr. *"Za posledný rok som sa naučil programovať", "Pochopil som, aká je táto problematika dôležitá"*, *"Možnosti využitia navrhnutého riešenia sú veľmi široké"*.

Formálne chyby

1. V práci používajte tretiu osobu/trpný rod, napríklad: *Hlavná trieda aplikácie sa volá MojaAplikacia. Pozostáva z nasledujúcich metód.* V práci môžete uviesť autorstvo 1. osobou jednotného čísla, napríklad: *navrhol som, implementoval som, vymyslel som*. 1. osobu používajte len na úvodné uvedenie toho, že som autorom.
2. Za bodkou, čiarkou, bodkočiarkou, dvojbodkou je vždy medzera, pred ňou nie je - viď tento dokument.
3. Medzi slovami nepíšte viac ako jednu medzeru.
4. Zátvorky sa v texte snažte používať minimálne, vôbec nepoužívajte zátvorky v zátvorkách. Teda nie: *Keď som išiel po vodu (pešo (nie autom)), rozbil sa mi džbán (môj vlastný džbán (nie ten susedov)).*
5. Nepoužívajte konštrukciu ... (tri bodky). Radšej napíšte: a podobne, atď.
6. Každá odrážka, ak je to veta, končí bodkou. Ak je to časť vety, tak končí čiarkou a za poslednou odrážkou je bodka.
   Príklady:
   Pravidlá pre písanie programov.
   1. Čo netreba nerob.
   2. Čo treba urob.

   Podľa autora konfigurácie rozdeľujem konfiguráciu na:
   - manuálnu konfiguráciu,
   - automatickú konfiguráciu.
8. Ak v odrážkach číslujete, znamená to, že poradie je dôležité alebo sa na to chcete neskôr odvolať.

Členenie textu

9. Odseky tvoria logické členenie textu a mali by opisovať jednu vyčleniteľnú myšlienku. Odseky teda nesmú začínať vetou so zámenom.
10. Využívajte formátovanie pre sprehľadnenie textu a zvýšenie jeho čitateľnosti.
    Napríklad nasledujúci text:
    Výstupom doménovej analýzy je **doménový model**, na základe ktorého je možné vykonávať opätovné použitie znalostí z domény. Podľa Guillerma [15] existujú dva druhy doménového modelu:
    1) **model opisujúci doménu** obsahuje základnú terminológiu, opisuje vzťahy medzi pojmami v doméne a môže obsahovať aj opis procesov prebiehajúcich v tejto doméne.
    2) **model opisujúci ako vyvinúť aplikácie v doméne** *má tri* zložky:
       i) doménový jazyk,
       ii) množina komponentov,
       iii) mapovanie medzi výrokmi v jazyku a konfiguráciou komponentov.
11. Nepoužívajte úroveň nadpisov viac ako 3, takže maximálne
    1.1.2 Maximálne vnorenie
    ale nie
    1.2.1.2 Príliš vnorený podnadpis
12. Na tej istej úrovni nadpisov v texte musia byť vždy aspoň dva výskyty nadpisov, veď preto to delíte, lebo je toho viac ako jeden. Inak by delenie nemalo význam.
    Príklad:
    1.2.1 Symetrické šifrovanie
    1.2.2 Asymetrické šifrovanie
13. Nepoužívajte jednoslovné nadpisy hlavných kapitol (prvá úroveň nadpisov), ako napr.
    1. Analýza
    2. Návrh

3. Implementácia

ale

1. Porovnanie existujúcich triediacich algoritmov

2. Návrh riešenia využitím bublinového triedenia

14. Medzi nadpismi rôznych úrovní musí byť vždy aspoň jedna veta uvádzajúca nasledujúcu časť. Teda nie súvisle:

    2 Analýza

    2.1 Problematika titulkovania filmov

    2.1.1 Titulky

    Toto je moja prvá veta.

    Aspoň jedna veta mala byť za každým nadpisom.
15. Nedávajte do textu zbytočné prázdne riadky pred a za nadpisom, obrázkami, tabuľkami, odsekmi a pod. Pôsobí to dojmom, že chcete mať viac textu v práci, než v nej skutočne je.
16. Kapitola, ktorá nepredstavuje *predhovor*, *úvod*, *záver* a *formuláciu úlohy*, nemôže byť kratšia ako 3 strany. Každá takáto kapitola by mala byť rovnako členená na ďalšie podkapitoly.

Zdroje a citovanie

17. Spôsob uvádzania zdrojov a odkazov na zdroje je uvedený v šablóne TUKE.
18. Ku všetkým prevzatým materiálom musíte uvádzať pôvodný zdroj (prameň), vrátane obrázkov, tabuliek, zdrojových textov.
19. Ako základné zdroje by ste mali používať knižné a časopisecké (vedecké a odborné) publikácie.
20. Wikipedia a encyklopedické weby a blogy nesmú byť základným zdrojom, z ktorého čerpá záverečná práca. Ak používate Wikipediu, všimnite si, že tam sú tiež uvedené originálne zdroje použité pri zostavení príspevku.
21. Pri zdrojoch vždy uvádzajte autora, resp. kolektív autorov. Zdroje bez autorov nie sú relevantné. Ak používate ako zdroj štandard, môžete uviesť organizáciu ako autora (napr. IEEE, IETF).
22. Na každý zdroj uvedený v zozname literatúry musí existovať aspoň jeden odkaz v texte práce.
23. Na každý obrázok/tabuľku/zdrojový kód uvedený v práci musí existovať aspoň jeden odkaz v texte práce.
24. Prebrať celý odsek z cudzej práce a následne uviesť citáciu za odsekom je považované za plagiátorstvo.
25. Doslovné citácie sa uvádzajú v úvodzovkách a kurzíve.
26. Uvádzať v jednej vete za sebou viacero odkazov nie je správny spôsob citovania. Nevhodné:

    Pri implementácii softvérového riešenia bol použitý jazyk Java [1][2][3][4][5][6].

    Ku každému odkazu je potrebné napísať aspoň jednu vetu, zaujať stanovisko. Napríklad:

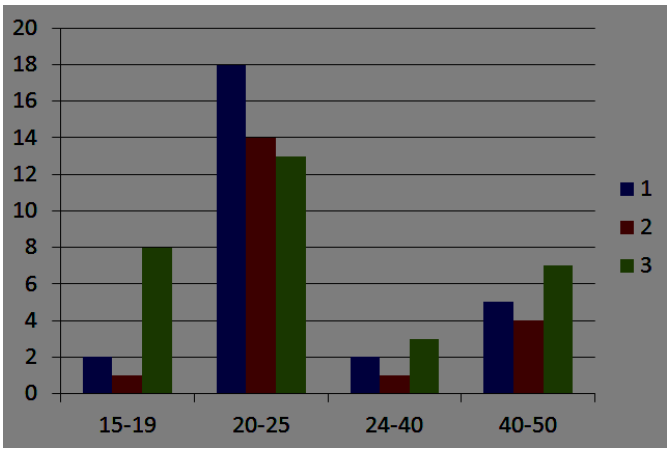
    ... podľa Guillerma [15] je doménová analýza vykonávaná doménovým analytikom.

    ... na základe Java Design Guidelines [18] je možné usúdiť akú úlohu zohrávajú stereotypy pri návrhu grafického používateľského rozhrania.

Obrázky, grafy, tabuľky

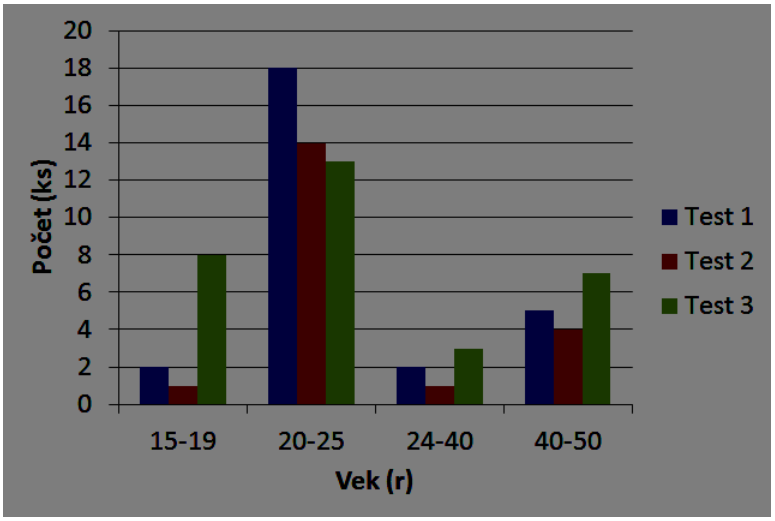
27. Každý obrázok/tabuľka musí mať jedinečný názov. V práci teda nemôžete mať napríklad tri rôzne tabuľky s názvom *Experimentálne výsledky*.
28. Pri grafoch uvádzajte názvy osí. V tabuľkách a grafoch pri veličinách uveďte jednotky (kg, s, m).

    Príklad nesprávneho grafu:



Obr. 24 Graf č. 1

Príklad správneho grafu:



Obr. 24 Zastúpenie vekových kategórií v testovaní

Kým z prvého grafu nie je možné nič vyčítať, z druhého je na prvý pohľad vidno, že šlo o sériu testov s účastníkmi v rôznych vekových skupinách.

Príklad správnej tabuľky:

Úloha	priemerný čas v sekundách
Spustenie aplikácie	14
Vytvorenie nákupného zoznamu	23
pridanie vajec	57
pridanie mlieka	51
pridanie múky	30
pridanie miňoniek	21
preusporiadanie zoznamu	20
zdieľanie zoznamu	9
zobrazenie režimu nákupu	8
odstránenie zoznamu	12

Tab. 1 Priemerný čas vykonania zadaných úloh

29. Ak v práci uvádzate diagramy, zjednodušte ich tak, aby obsahovali len detaily nutné k pochopeniu. Kompletné diagramy môžete uviesť v systémovej príručke.
30. Ak používate štandardný diagram (napríklad entitno-relačný diagram, diagram tried) jasne napíšte aký typ diagramu to je.
31. Ak používate vlastný typ diagramu, musíte k nemu uviesť legendu. To znamená, že v obrázku uvediete význam útvarov, šípok, čiar a podobne. V texte následne opíšete spôsob interpretácie a vysvetlíte ho.
32. Nenechávajte prázdne časti strán za obrázkami ak na ďalšej strane pokračuje text.

Termíny, cudzie slová a preklady

33. Hľadajte preklady do slovenčiny, nepoužívajte anglické a slangové slová (napr. routa, trafica, framework).
34. Ak si nie ste istý ohľadom pravopisu a použitia slova, použite Slovník slovenského jazyka http://slovniky.korpus.sk.
35. Nepoužívajte slovník termínov ako prekladový slovník z cudzieho jazyka.
    Nesprávne položky v slovníku termínov:

Framework	Softvérový rámec
Software	Softvér
Open-source	Voľne šíriteľný s otvoreným softvérovým kódom

    Správny zápis pojmov v slovníku termínov:

Softvérový rámec	(z angl. framework) univerzálna, opätovne použiteľná softvérová platforma pre vývoj aplikácií, produktov a riešení. Softvérové rámce môžu byť podporné programy, kompilátory, knižnice, sady nástrojov a aplikačné programové rozhrania, ktoré zoskupujú rôzne komponenty.

    Do slovníka termínov uvádzajte len pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie problematiky. V slovníku termínov môžete použiť aj referencie na literatúru.

Zdrojové kódy

36. Nepoužívajte zdrojový kód na to, aby ste splnili predpísanú dĺžku práce, neuvádzajte v práci zdrojový kód dlhší ako je polovica strany.
37. Ak v práci uvádzate fragmenty zdrojových kódov, zapisujte ich pomocou písma s fixnou šírkou (napr. `courier`). Určite ich do textu nevkladajte ako obrázky. To isté platí aj pre zapisovanie ostatných kľúčových slov, ako sú názvy premenných, funkcií, metód, tried, rozhraní, výpisy zo štandardného výstupu, ukážky vstupných a konfiguračných súborov a pod.

Správne:

```
#include <stdio.h>
int main(void){
   printf("hello world!\n");
   return 0;
}
```

Nesprávne:

```
#include <stdio.h>
int main(void){
  printf("hello world!\n");
  return 0;
}
```

38. Ak chcete vložiť do práce farebne zvýraznený text, môžete na to použiť niektorú z online služieb ako napr. http://tohtml.com/

```
#include <stdio.h>
int main(void){
   printf("hello world!\n");
   return 0;
}
```

39. Nie je potrebné, aby váš kód bol v záverečnej práci vytlačený farebne. Stačí, ak kľúčové slová jazyka budú zvýraznené tučne.

```
#include <stdio.h>

int main(void){
   printf("hello world!\n");
   return 0;
}
```

Príručky

40. Príručky k práci píšte po dohode s vedúcim. Nie ku každej práci musia byť príručky vytvorené, ale k niektorým prácam sú nevyhnutné.

Nadväzujúce témy záverečných prác

41. Záverečná práce je individuálne dielo. Ak spolupracujete na rozsiahlejšom projekte, každý člen tímu musí mať jasne definovanú vlastnú úlohu a vytvoriť vlastnú časť spoločného riešenia.
42. Ak pracujete viacerí na častiach spoločného projektu, nesmie sa stať, že budete mať časti textu práce rovnaké.
43. Ak pochopenie Vašej práce závisí na pochopení časti inej záverečnej práce, potom riešenie stručne opíšte Vašimi vlastnými slovami a pridajte odkaz na záverečnú prácu, kde je daný problém opísaný (môžete uviesť aj kapitolu).

Ako prácu odovzdať

44. Záverečnú práce je nutné elektronicky odovzdať v stanovenom termíne do univerzitnej knižnice.
45. Vytlačenú a zviazanú záverečnú prácu v pevnej väzbe v 2 exemplároch doručte vedúcemu záverečnej práce alebo na sekretariát KPI najneskôr 2 dni po odovzdaní do knižnice.
46. Do jedného exemplára práce zviažte aj originál zadávacieho listu.
47. Oba exempláre záverečnej práce podpíšte na určenom mieste.
48. Titulná strana väzby musí obsahovať univerzitu, fakultu, názov práce, typ záverečnej práce (bakalárska alebo diplomová práce), rok a meno autora.
49. Na boku väzby musí byť napísane meno autora a rok kedy prácu odovzdávate.
50. Do oboch exemplárov záverečnej práce vložte elektronické médium so záverečnou prácou a všetkými prílohami.
51. Ak je jedným z výsledkov práce softvér, na médium nahrajte všetky zdrojové kódy a spustiteľnú verziu. Médium musí obsahovať všetko potrebné na pokračovanie v práci nad vytvoreným softvérom.

Obhajoba práce

52. Cieľom obhajoby nie je „predať“ vaše riešenie, ale ukázať komisii vaše inžinierske zručnosti. Preto aj prezentácia pri obhajobe by sa nemala podobať na reklamu výsledného produktu.
53. Neskĺznite ale ani do opačného extrému, teda do opisovania implementačných detailov bez celkového pohľadu. Najprv opíšte problém, ktorý ste riešili. Následne popíšte vaše riešenie „zhora“ - z pohľadu celkového fungovania a jeho používania, a potom prejdite k popisu podstatných technických riešení. Vysvetlite dôležité rozhodnutia a dôvody, ktoré vás k nim viedli.
54. Pri obhajobe takziež nezabudníte na vyhodnotenie - vysvetlite ako ste sa presvedčili, že ste problém skutočne vyriešili.